Assignment 1 C++ 基础

Assignment 1 C++ 基础
- 1.长度单位转换
  - 题目描述
  - 输入输出格式及示例
  - 数据范围
- 2. 十进制转二进制
  - 题目描述
  - 输入输出格式
  - 数据范围
- 3. 素数判断
  - 输入输出格式
  - 数据范围
- 4. 密码学初探
  - 输入输出格式
  - 数据范围
- 提交格式

本次作业共4道题目，没有Challenge题。每题设置10个测试案例，其中的5个已经提供给你们用于测试。4道题共计10分。

1.长度单位转换

题目描述

已知1英寸=2.54厘米，1英尺=12英寸。本题输入为一个厘米数长度，要求
将其转化为英尺和英寸输出。其中英尺为整数，英寸数保留2位小数。

【注意】为了保证结果的一致性，请在计算的过程中采用`double`类型作为每一步浮点数运算的类型。请在程序开始处引入`iomanip`头文件：

```
#include <iomanip>
```

并在输出时使用`fixed`和`setprecision`函数来选择格式，例如：

```
cout << fixed << setprecision(2) << output << endl;
```

输入输出格式及示例

输入为单个浮点数代表厘米数，输出为一个整数和一个浮点数分别代表英尺和英寸数，中间用空格隔开。

例如：

输入

```
100
```

输出

```
3 3.37
```

输入

```
1
```

输出

```
0 0.39
```

数据范围

`0 < n < 10000`

2. 十进制转二进制

题目描述

输入一个正整数n，输出其以1开始的二进制表示字符串。

输入输出格式

输入格式为一个正整数n,输出格式为一个1开头的字符序列，可以逐个输出。

输入

```
10
```

输出

```
1010
```

输入

```
256
```

输出

```
100000000
```

输入

```
1000
```

输出

```
1111101000
```

数据范围

对于所有的输入`n`，`0 < n < 10000`。

3. 素数判断

输入一个正整数n，判断其是否为素数（除了1和n之外没有其他因数）。

输入输出格式

输入为1个正整数`n`。输出为字符串Yes或者No，示例如下：

输入

```
2
```

输出

```
Yes
```

输入

```
9
```

输出

```
No
```

数据范围

`1 < n < 10000`

4. 密码学初探

```
文本加密是一种通过转换原始文本使其在未经授权的情况下难以理解的技术。历史上，人们使用了许多不同的加密方法，从简单的替换字母到复杂的数学算法，以保护敏感信息不被未经授权的人读取。以下是一些历史上常见的文本加密方法和一些加密历史事件：

1.凯撒密码（Caesar Cipher）：由古罗马军事领袖凯撒使用的一种简单的替换密码，将字母按照一定的规律替换成另外的字母。例如，将每个字母向后移动三位。
2.维吉尼亚密码（Vigenère Cipher）：16世纪法国外交家布拉谢尔·德维吉尼亚发明的一种多表密码，通过使用不同的凯撒密码表格来加密消息。
3.恩尼格玛（Enigma）：二战期间纳粹德国使用的复杂机械加密设备，它使用了多个可互换的转轮来进行替换加密。
4.RSA算法：由罗纳德·李维斯特（Ron Rivest）、阿迪·萨莫尔（Adi Shamir）和伦纳德·阿德曼（Leonard Adleman）在1977年提出的一种公钥加密算法，基于大素数分解的难题。
5.现代对称加密算法：如AES（高级加密标准）和DES（数据加密标准），它们使用相同的密钥进行加密和解密。
6.现代非对称加密算法：如RSA算法、椭圆曲线密码算法（ECC），使用公钥加密，私钥解密。
7.量子密码：基于量子力学原理的一种加密方法，利用量子态的性质来保护信息安全。

这些加密方法的发展历程反映了人类对信息安全的不断追求，从最早的简单替换到复杂的数学算法，加密技术在保护通信和数据安全方面发挥着关键作用。
```

编写一个加密程序，输入12位学号，将其加密后输出。加密方法是将该数每一位的数字加3，超过10从0开始。比如1得到4，9得到2。

【提示】int能表示的最大整数为2^31-1。超过范围后，应该考虑采用其他的数据类型。

输入输出格式

输入

```
523030910204
```

输出

```
856363243537
```

数据范围

`12位整数`

提交格式

在编写完全部程序并测试完毕后，**将4个文件夹中除了main.cpp以外的文件删除之后一起打包压缩**，最后用自己的学号命名，即可提交。

你提交的文件结构应该和以下形式**完全一样**：

```
<your student number>.zip
|- 1_length
|   |- main.cpp
|
|- 2_binary
|   |- main.cpp
|
|- 3_prime
|   |- main.cpp
|
|- 4_encrypt
|   |- main.cpp
```